

ĐẠI HỌC QUỐC GIA, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO BÀI TẬP CÁ NHÂN

BÀI TẬP LỚN

KIẾN TRÚC MÁY TÍNH (CO2008)

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Xuân Minh

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Thịnh - 2313284 - L01

TP Hồ Chí Minh, Tháng 11/2024



Mục lục

1	Đề bài	2
2	Thực hiện	2
2.1	Dùng bộ nhớ cache Direct-mapped có 32 block, mỗi block chứa 1 word	2
2.2	Dùng bộ nhớ cache Direct-mapped có 16 block, mỗi block chứa 2 word	3
2.3	Tổng số bit bộ nhớ cần dùng để xây dựng bộ nhớ cache	4
2.3.1	Trong trường hợp Direct-mapped 32 block, mỗi block chứa 1 word có: . .	4
2.3.2	Trong trường hợp Direct-mapped 16 block, mỗi block chứa 2 word có: . .	4



1 Đề bài

Cho danh sách địa chỉ 32 - bit truy xuất theo **địa chỉ word** như sau:

5, 189, 45, 6, 253, 88, 173, 14, 89, 189, 186, 252

- Nếu dùng bộ nhớ cache Direct - mapped có 32 block, mỗi block chứa **1 word**. Hãy xác định địa chỉ theo bit, từ đó suy ra các vùng tag, index lưu trữ vào cache. Cho biết trạng thái Hit/Miss của chuỗi truy xuất trên.
- Làm lại câu a) với bộ nhớ cache Direct - mapped có 16 block, mỗi block chứa **2 word**.
- Hãy xác định tổng số bit bộ nhớ cần dùng để xây dựng bộ nhớ cache trong cả 2 trường hợp. Biết rằng 1 phần tử cache sẽ chứa 1 bit V, các bit tag và dữ liệu.

2 Thực hiện

2.1 Dùng bộ nhớ cache Direct-mapped có 32 block, mỗi block chứa 1 word

Bộ nhớ cache Direct-mapped có 32 block, mỗi block chứa 1 word, ta cần xác định các vùng tag và index của cache.

Để xác định các vùng tag, index lưu trữ vào cache, ta cần biết số bit được sử dụng cho index và tag. Với bộ nhớ cache Direct-mapped, ta có công thức tính số bit được sử dụng cho index và tag như sau:

$$\text{Số bit index} = \log_2(\text{số block})$$

$$\text{Số bit tag} = \text{Số bit địa chỉ} - \text{Số bit index} - \text{Số bit offset}$$

Với bộ nhớ cache Direct-mapped có 32 block, mỗi block chứa 1 word, ta có các dữ liệu sau:

- Số bit địa chỉ: 32 bit
- Số bit index = $\log_2(32) = 5$ bit
- Số bit offset: Kích thước 1 word là 4 byte = 2^2 byte $\rightarrow$ bit offset = 2 bit
- Số bit tag = $32 - 5 - 2 = 25$ bit

Do truy xuất theo địa chỉ word nên 2 bits offset ở cuối được xem như ẩn đi, không cần xét trong phần này. Ta sử dụng đường địa chỉ 32 bit. Nhưng giá trị của tất cả địa chỉ trong dãy địa chỉ trên nhỏ hơn 256 (hệ 10), nên chỉ có 8 bit tiếp theo của 2 bit offset có giá trị khác 0. Do đó, ta chỉ quan tâm đến 8 bit đó.

Word address	Binary address	Tag	Index	Hit/Miss
5	0000 0101	000	00101	Miss
189	1011 1101	101	11101	Miss
45	0010 1101	001	01101	Miss
6	0000 0110	000	00110	Miss



253	1111 1101	111	11101	Miss
88	0101 10001	010	11000	Miss
173	1010 1101	101	01101	Miss
14	0000 1110	000	01110	Miss
89	0101 1001	010	11001	Miss
189	1011 1101	101	11101	Hit
186	1011 1010	101	11010	Miss
252	1111 1100	111	11100	Miss

Bảng 1: Bộ nhớ cache Direct-mapped có 32 block

Trạng thái Hit/Miss của chuỗi truy xuất trên là: M M M M M M M M M M H M M

2.2 Dùng bộ nhớ cache Direct-mapped có 16 block, mỗi block chứa 2 word

Cũng tương tự như câu trên, Với bộ nhớ cache Direct-mapped có 16 block, mỗi block chứa 2 word, ta có các dữ liệu sau:

- Số bit địa chỉ: 32 bit
- Số bit index = $\log_2(16) = 4$ bit
- Số bit offset: Kích thước 2 word là 8 byte = 2^3 byte $\rightarrow$ bit offset = 3 bit
- Số bit tag = $32 - 4 - 3 = 25$ bit

Do truy xuất theo địa chỉ word nên 2 bits offset ở cuối được xem như ẩn đi, không cần xét trong phần này. Ta sử dụng đường địa chỉ 32 bit. Nhưng giá trị của tất cả địa chỉ trong dãy địa chỉ trên nhỏ hơn 256 (hệ 10), nên chỉ có 8 bit tiếp theo của 2 bit offset có giá trị khác 0. Do đó, ta chỉ quan tâm đến 8 bit đó. Do 1 block có 2 word nên ta phải tính Block address.

Word address	Block address	Binary address	Tag	Index	Hit/Miss
5	2	000 0010	000	0010	Miss
189	94	101 1110	101	1110	Miss
45	22	001 0110	001	0110	Miss
6	3	000 0011	000	0011	Miss
253	126	111 1110	111	1110	Miss
88	44	010 1100	010	1100	Miss
173	86	101 0110	101	0110	Miss
14	7	000 0111	000	0111	Miss



89	44	010 1100	010	1100	Hit
189	94	101 1110	101	1110	Miss
186	93	101 1101	101	1101	Miss
252	126	111 1110	111	1110	Miss

Bảng 2: Bộ nhớ cache Direct-mapped có 16 block

Trạng thái Hit/Miss của chuỗi truy xuất trên là: M M M M M M M M H M M M

2.3 Tổng số bit bộ nhớ cần dùng để xây dựng bộ nhớ cache

Để tính được tổng số bit bộ nhớ cần dùng để xây dựng bộ nhớ cache, ta sử dụng công thức sau:

$$\text{Tổng số bit} = \text{Số block} \times (\text{Số bit dữ liệu} + \text{Số bit tag} + \text{Số bit V})$$

2.3.1 Trong trường hợp Direct-mapped 32 block, mỗi block chứa 1 word có:

- Cache Direct-mapped có 32 block
- Mỗi block chứa 1 word = 4 bytes = 32 bit
- Số bit tag = 25 bit
- 1 bit V (valid)

Vậy tổng số bit cần dùng để xây dựng cache là: $32 \times (32 + 25 + 1) = 1856 \text{ (bit)}$

2.3.2 Trong trường hợp Direct-mapped 16 block, mỗi block chứa 2 word có:

- Cache Direct-mapped có 16 block
- Mỗi block chứa 2 word = 8 bytes = 64 bit
- Số bit tag = 25 bit
- 1 bit V (valid)

Vậy tổng số bit cần dùng để xây dựng cache là: $16 \times (64 + 25 + 1) = 1856 \text{ (bit)}$



Nguồn tham khảo

- [1] Smruti R. Sarangi, *Basic Computer Architecture, Version 3.02*, 2024
- [2] Phạm Quốc Cường, *Kiến trúc máy tính*, Nxb. Đại học Quốc gia TP HCM, 2021